

Traiter les exercices suivants :**Exercice 1: Université (3 Pts)**

Dans une université, il y a différentes salles de classe, bureaux et départements. Un département a un nom et il contient de nombreux bureaux. Une personne travaillant à l'université a un ID unique et peut être un professeur ou un employé. Un professeur peut être en plein temps, associé ou de professeur adjoint et il/elle est inscrit dans un seul département. Bureaux et salles de classe ont un numéro ID, et une salle de classe a un nombre de sièges. Chaque employé travaille dans un bureau.

Construire le diagramme de classes.

Exercice 2: gestion d'un processus pour rencontrer un nouveau client (4 Pts)

Un vendeur appelle le client et met en place un rendez-vous ;

Si le rendez-vous est sur place (dans les bureaux de l'entreprise de consultants), les techniciens de l'entreprise préparent la salle de conférence pour une présentation ;

Si le rendez-vous est hors site (au Bureau du client), un consultant prépare une présentation sur un ordinateur portable ;

Le consultant et le vendeur se rencontrent avec le client à l'accord sur le lieu et l'heure ;

Le vendeur fait le suivi par une lettre ;

Si la réunion a abouti à une déclaration d'un problème, le consultant crée une proposition et l'envoie au client.

Tracez le diagramme d'activité

Exercice 3: animal numérique (Digital) (4 Pts)

Vous créez un programme pour les animaux numériques. Que se passe-t-il à l'animal lorsqu'il reçoit des stimuli différents déterminés par l'état qu'il se trouve, donc vous décidez modéliser l'animal numérique avec un diagramme de l'État. Le comportement du programme pour les animaux numériques est le suivant:

- Lorsque l'animal est mis en marche, il est heureux,
- Si l'animal est heureux et reçoit la punition, il devient triste,
- Si l'animal est triste et reçoit des éloges (félicitations), il devient heureux,
- Si l'animal est triste et reçoit la punition, il a le cœur brisé.

Identifier les États et les transitions de l'animal numérique et dessiner un diagramme d'État.

Exercice 4: système d'enregistrement dans un Collège (4 Pts)

Un étudiant peut s'inscrire pour les classes pendant une période d'enregistrement spécifié. Pour vous inscrire, un étudiant doit voir son conseiller. Le conseiller doit approuver chaque cours que l'étudiant a sélectionné. Le conseiller utilisera le système d'enregistrement pour déterminer si l'étudiant a accompli les cours pré requis, s'il est en bon classement académique et s'il est admissible à l'inscription. Si le conseiller approuve les cours, le conseiller entre l'id de l'étudiant du Collège dans le système d'enregistrement de cours. Le numéro d'enregistrement de cours pour chaque cours est entré. La description du cours, le nombre de cours et la section pour ces cours seront affichés automatiquement. Le système recherchera l'existence des conflits d'horaire avant d'enregistrer les informations. Une facture pour les cours sera imprimée dans le Bureau de l'économe.

La Faculté peut utiliser le système d'enregistrement pour vérifier les inscriptions dans leurs classes, obtenir une liste de classe, vérifier la transcription de l'élève, chercher les numéros de téléphone de l'élève et d'autres tels renseignements sur un étudiant.

Le registraire peut utiliser le système d'enregistrement pour entrer de nouvelles classes pour un semestre à venir, annuler une classe et vérifier les conflits dans les affectations en classe/Faculté.

L'admission utilise le système d'enregistrement pour ajouter de nouveaux étudiants.

Le service d'inscription utilise le système d'enregistrement pour mettre à jour les renseignements sur l'élève.

Construire le diagramme de cas d'utilisation correspondant.

Exercice 5: Distributeur automatique. (5 Pts)

Une machine distributrice vend des articles (barres chocolatées, biscuits, bonbons, etc..) petits, emballés, prêts à consommer.

Chaque article a un prix et un nom. Un client peut acheter un article, en utilisant une carte à puce (émise par la société distributrice) à payer pour cela. Les autres formes de paiement (espèces, carte de crédit) ne sont pas autorisés. La carte à puce enregistre sur elle la quantité d'argent disponible. Les fonctions prises en charge par le système sont :

- Vendre un article (choisir parmi une liste d'articles, payer article, distribuer l'article)
- Recharger la machine
- Configurer la machine (définir les articles vendus et les prix des articles)
- Contrôler la machine (nombre d'articles vendus, nombre d'articles vendus par type, revenu total)

Le système peut être utilisé par un client, un employé d'entretien (qui recharge les éléments dans les machines) et un administrateur (qui met en place la machine).

Dessiner le diagramme de classes et le diagramme de cas d'utilisation.

Treat the following exercises:

Exercise 1: University (3 Pts)

In a university there are different classrooms, offices and departments. A department has a name and it contains many offices. A person working at the university has a unique ID and can be a professor or an employee. A professor can be a full, associate or assistant professor and he/she is enrolled in one department. Offices and classrooms have a number ID, and a classroom has a number of seats. Every employee works in an office.

Design the class diagram

Exercise 2: Management process to meet a new client (4 Pts)

A salesperson calls the client and sets up an appointment;

If the appointment is onsite (in the consulting firm's office), corporate technicians prepare conference room for a presentation;

If the appointment is offsite (at the client's office), a consultant prepares a presentation on a laptop;

The consultant and the salesperson meet with the client at the agreed upon location and time;

The salesperson follows up with a letter;

If the meeting has resulted in a statement of a problem, the consultant creates a proposal and sends it to the client.

Draw the activity diagram

Exercise 3: Digital Pet (4 Pts)

You're creating a digital pet program. What happens to the pet when he receives different stimuli determined by the state he's in, so you decide to model the digital pet with a state diagram.

The behavior of the digital pet program is as follows:

- When the pet is turned on, it starts out happy
- If the pet is happy and receives punishment, then he becomes sad
- If the pet is sad and receives praise, it becomes happy
- If the pet is sad and receives punishment, it is heart-broken

Identify the states and transitions of the digital pet and draw a state diagram.

Exercise 4: College Registration System (4 Pts)

A student may register for classes during a specified registration period. To register, a student must see their advisor. The advisor must approve each course that the student has selected. The advisor will use the registration system to determine if the student has met the course prerequisites, is in good academic standings and is eligible to register. If the advisor approves the courses, the advisor enters the student's college id into the course registration system. The course registration number for each course is entered. The course description, course number and section for those courses will automatically display. The system will check for schedule conflicts before saving the registrations. A bill for the courses will print in the Bursar's office.

Faculty can use the registration system to check enrollments in their classes, get a class list, check a student's transcript, and look up a student's phone number and other such student information.

The registrar can use the registration system to enter new classes for an upcoming semester, cancel a class, and check conflicts in classroom/faculty assignments.

Admissions use the registration system to add new students.

Enrollment services use the registration system to update student information.

Draw the correspondent Use Case Diagram

Exercise 5: Vending Machine. (5 Pts)

A vending machine sells small, packaged, ready to eat items (chocolate bars, cookies, candies, etc.). Each item has a price and a name. A customer can buy an item, using a smart card (issued by the vending machine company) to pay for it. The other payment forms (i.e. cash, credit card) are not allowed. The smart card records on it the amount of money available. The functions supported by the system are:

- Sell an item (choose from a list of items, pay item, distribute item)
- Recharge the machine
- Set up the machine (define items sold and price of items)
- Monitor the machine (number of items sold, number of items sold per type, total revenue)

The system can be used by a customer, a maintenance employee (who recharges items in the machines), and an administrator (who sets up the machine).

Draw the class diagram and the use case diagrams.